

ЧЕК-ЛИСТ

Степени и степенные преобразования

Основные свойства степеней, дробные и отрицательные показатели,
корни, разложение чисел и алгоритмы преобразования выражений

Подготовка к ЕГЭ по математике

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Анастасии Павловой

26 августа 2026 г.



1. Что важно понимать о степени

Степень

$$a^n$$

состоит из двух основных элементов:

$$\underbrace{a}_{\text{основание}} \quad \underbrace{n}_{\text{показатель степени}} .$$

Например,

$$5^3$$

означает произведение трёх одинаковых множителей:

$$5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5.$$

Для натурального показателя

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ множителей}} .$$

Особые случаи:

$$a^1 = a,$$

а при $a \neq 0$

$$a^0 = 1.$$

Например,

$$7^0 = 1, \quad 2^0 = 1, \quad (-15)^0 = 1.$$

Важно. Выражение 0^0 в школьной алгебре не определяют.

При работе с дробными и действительными показателями далее предполагается, что все выражения определены. Если основание степени должно быть положительным, это условие необходимо учитывать.

2. Главные свойства степеней

2.1. Умножение степеней с одинаковым основанием

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Показатели складываются.

Пример:

$$2^3 \cdot 2^5 = 2^{3+5} = 2^8.$$

Ещё один пример:

$$5^3 \cdot 5^{10} = 5^{13}.$$

Формула работает и справа налево:

$$a^{m+n} = a^m \cdot a^n.$$

Например,

$$7^{x+y} = 7^x \cdot 7^y.$$

Условия применения:

- основания степеней одинаковы;
- между степенями стоит умножение.

Так делать нельзя:

$$a^m + a^n \neq a^{m+n}.$$

2.2. Деление степеней с одинаковым основанием

При $a \neq 0$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}.$$

Показатели вычитаются.

Пример:

$$\frac{5^{12}}{5^7} = 5^{12-7} = 5^5.$$

Комбинируем два свойства:

$$\frac{5^2 \cdot 5^{10}}{5^{12}} = 5^{2+10-12} = 5^0 = 1.$$

Главная идея: сложное выражение полезно разбивать на несколько простых преобразований.

3. Одинаковые показатели степени

3.1. Произведение

Если показатели одинаковы,

$$a^n b^n = (ab)^n.$$

Например,

$$5^2 \cdot 3^2 = (5 \cdot 3)^2 = 15^2.$$

То же свойство можно применять справа налево:

$$(ab)^n = a^n b^n.$$

Для трёх множителей:

$$a^n b^n c^n = (abc)^n.$$

Для целых показателей формула применяется непосредственно. При дробных показателях необходимо учитывать область определения.

3.2. Частное

При $b \neq 0$

$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n.$$

Например,

$$\frac{3^2}{5^2} = \left(\frac{3}{5}\right)^2.$$

В обратную сторону:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

3.3. Что нельзя делать

Степень в общем случае не распределяется по сумме или разности:

$$(a + b)^n \neq a^n + b^n,$$

$$(a - b)^n \neq a^n - b^n.$$

Например,

$$(2 + 3)^2 = 25,$$

а

$$2^2 + 3^2 = 13.$$

Следовательно,

$$(2 + 3)^2 \neq 2^2 + 3^2.$$

Практический ориентир: если внутри конструкции появилась сумма или разность, свойства произведения и частного степеней напрямую применять нельзя.

4. Степень степени

Одно из важнейших свойств:

$$(a^m)^n = a^{mn}.$$

Показатели перемножаются.

Например,

$$(2^3)^4 = 2^{12}.$$

Ещё пример:

$$(5^2)^{0,32} = 5^{2 \cdot 0,32} = 5^{0,64}.$$

Это свойство особенно полезно после разложения составного числа.

Например,

$$25^{0,32} = (5^2)^{0,32} = 5^{0,64}.$$

Тогда

$$5^{0,36} \cdot 25^{0,32} = 5^{0,36} \cdot 5^{0,64} = 5^1 = 5.$$

Скобки здесь принципиальны:

$$(5^2)^{0,32}.$$

Они показывают, что во внешнюю степень возводится всё выражение 5^2 .

5. Отрицательный показатель степени

Для $a \neq 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

И, наоборот,

$$\frac{1}{a^n} = a^{-n}.$$

Примеры:

$$3^{-5} = \frac{1}{3^5},$$

$$2^{-1} = \frac{1}{2},$$

$$10^{-3} = \frac{1}{10^3}.$$

Если показатель явно не указан,

$$a = a^1.$$

Поэтому

$$\frac{1}{a} = a^{-1}, \quad a \neq 0.$$

Числитель, отличный от единицы

Например,

$$\frac{2}{x} = 2 \cdot \frac{1}{x} = 2x^{-1}, \quad x \neq 0.$$

Аналогично

$$\frac{7}{a^3} = 7a^{-3}, \quad a \neq 0.$$

6. Переворачивание дроби и знак показателя

При $a \neq 0, b \neq 0$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \left(\frac{b}{a}\right)^{-n}.$$

Эквивалентная запись:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n.$$

Пример:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{10} = \left(\frac{3}{2}\right)^{-10}.$$

Если показатель равен единице,

$$\frac{2}{3} = \left(\frac{3}{2}\right)^{-1}.$$

Ещё пример:

$$\left(\frac{2}{5}\right)^{-3} = \left(\frac{5}{2}\right)^3 = \frac{125}{8}.$$

Запомните смысл: при переворачивании основания дроби знак показателя меняется.

7. Корни как степени

Для положительного основания a

$$\boxed{\sqrt[k]{a^n} = a^{\frac{n}{k}}}, \quad k \in \mathbb{N}, \quad k \geq 2.$$

Главный алгоритм:

внутренний показатель $\div$ показатель корня.

Например,

$$\sqrt[5]{a^3} = a^{3/5}.$$

Для квадратного корня показатель 2 обычно не пишется:

$$\sqrt{a} = \sqrt[2]{a} = a^{1/2}, \quad a \geq 0.$$

Примеры:

$$\sqrt{2} = 2^{1/2},$$

$$\sqrt[3]{10} = 10^{1/3},$$

$$\sqrt{10^3} = 10^{3/2}.$$

Полезная привычка: показатели лучше сохранять в виде обыкновенных дробей:

$$\frac{3}{2}, \quad \frac{5}{3}, \quad \frac{7}{12}.$$

Так дальнейшие преобразования обычно становятся прозрачнее.

8. Простые и составные числа

Простые числа

Натуральное число $p > 1$ называется **простым**, если имеет ровно два положительных делителя:

$$1 \text{ и } p.$$

Примеры:

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots$$

Число 1 не является ни простым, ни составным.

Составные числа

Натуральное число больше 1 называется **составным**, если имеет более двух положительных делителей.

Например,

$$10$$

имеет делители

$$1, 2, 5, 10.$$

Поэтому 10 — составное число.

Разложение на простые множители

Например,

$$20 = 2 \cdot 2 \cdot 5 = 2^2 \cdot 5.$$

Для числа 48:

$$48 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^4 \cdot 3.$$

Разложение особенно полезно в задачах со степенями, поскольку позволяет получить одинаковые основания.

Например,

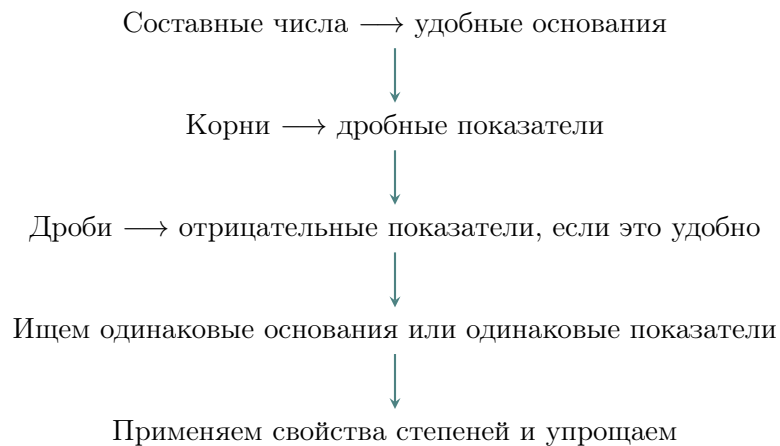
$$\begin{aligned} 8 &= 2^3, & 9 &= 3^2, & 16 &= 2^4, \\ 25 &= 5^2, & 27 &= 3^3, & 81 &= 3^4. \end{aligned}$$

9. Главный алгоритм преобразования выражений

При решении задач со степенями удобно двигаться в следующем порядке.

1. Разложите составные числа и постарайтесь получить удобные основания.
2. Переведите корни в степени с дробным показателем.
3. При необходимости избавьтесь от дробей с помощью отрицательных показателей.
4. Посмотрите, какие основания или показатели стали одинаковыми.
5. Примените подходящее свойство степени.
6. Сократите и упростите показатели.
7. Повторяйте преобразования, пока выражение не станет простым.
8. Выполните окончательный численный расчёт.

Схематично:



10. Разбор типовых преобразований

Пример 1. Составное основание

Вычислим:

$$5^{0,36} \cdot 25^{0,32}.$$

Разложим

$$25 = 5^2.$$

Тогда

$$5^{0,36} \cdot (5^2)^{0,32} = 5^{0,36} \cdot 5^{0,64}.$$

Складываем показатели:

$$5^{0,36+0,64} = 5^1 = 5.$$

$$\boxed{5}$$

Пример 2. Отрицательный показатель

Вычислим:

$$3^{6,5} \cdot 9^{-2,25}.$$

Так как

$$9 = 3^2,$$

получаем

$$3^{6,5} \cdot (3^2)^{-2,25}.$$

Степень степени:

$$(3^2)^{-2,25} = 3^{-4,5}.$$

Следовательно,

$$3^{6,5} \cdot 3^{-4,5} = 3^2 = 9.$$

$$\boxed{9}$$

Пример 3. Разложение составного знаменателя

Вычислим:

$$\frac{2^{3,5} \cdot 3^{5,5}}{6^{4,5}}.$$

Разложим

$$6 = 2 \cdot 3.$$

Тогда

$$6^{4,5} = (2 \cdot 3)^{4,5} = 2^{4,5} \cdot 3^{4,5}.$$

Следовательно,

$$\frac{2^{3,5} \cdot 3^{5,5}}{2^{4,5} \cdot 3^{4,5}} = 2^{3,5-4,5} \cdot 3^{5,5-4,5}.$$

Получаем

$$2^{-1} \cdot 3 = \frac{1}{2} \cdot 3 = \frac{3}{2}.$$

$$\boxed{\frac{3}{2}}$$

Пример 4. Корень и дробные показатели

Вычислим:

$$\left(\frac{2^{1/3} \cdot 2^{1/4}}{\sqrt[12]{2}} \right)^2.$$

Переведём корень в степень:

$$\sqrt[12]{2} = 2^{1/12}.$$

Тогда

$$\left(2^{1/3+1/4-1/12} \right)^2.$$

Приводим показатели к знаменателю 12:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} - \frac{1}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}.$$

Получаем

$$\left(2^{1/2} \right)^2 = 2.$$

$$\boxed{2}$$

11. Скобки: где они особенно важны

Скобки помогают однозначно показать структуру выражения.

Подстановка

Если вместо 25 подставляется 5^2 , то в выражении

$$25^{0,32}$$

получаем

$$(5^2)^{0,32}.$$

Именно скобки показывают, что показатель 0,32 относится ко всему выражению 5^2 .

Отрицательное основание

Необходимо различать:

$$(-2)^4 = 16$$

и

$$-2^4 = -16.$$

Во втором случае степень относится только к числу 2.

Дробное основание

Правильно:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^5.$$

Если основание представляет собой дробь, сумму, разность или произведение, скобки почти всегда делают запись безопаснее и понятнее.

12. Типичные ошибки

1. Складывать показатели при разных основаниях.

Неверно:

$$2^3 \cdot 3^5 = 6^8.$$

Здесь показатели различаются, поэтому такая формула неприменима.

2. Складывать показатели при сложении степеней.

Неверно:

$$a^3 + a^5 = a^8.$$

Свойство $a^m a^n = a^{m+n}$ относится к произведению.

3. Забывать перемножить показатели.

$$(a^m)^n = a^{mn}.$$

Например,

$$(5^2)^3 = 5^6.$$

4. Терять знак отрицательного показателя.

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0.$$

5. Переворачивать дробь без изменения знака показателя.

Правильно:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^5 = \left(\frac{3}{2}\right)^{-5}.$$

6. Неверно переводить корень в степень.

Правильно:

$$\sqrt[k]{a^n} = a^{n/k}.$$

7. Забывать ограничения.

Например,

$$a^{-2}$$

требует

$$a \neq 0.$$

Квадратный корень

$$\sqrt{a}$$

в действительных числах требует

$$a \geq 0.$$

8. Использовать десятичные показатели там, где удобнее дроби.

Например,

$$1,5 = \frac{3}{2}.$$

В задачах со степенями запись

$$a^{3/2}$$

обычно удобнее, чем

$$a^{1,5}.$$

13. Краткая памятка

Таблица 1: Основные свойства степеней

Ситуация	Преобразование
Одинаковые основания, умножение	$a^m a^n = a^{m+n}$
Одинаковые основания, деление	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, a \neq 0$
Одинаковые показатели, произведение	$a^n b^n = (ab)^n$
Одинаковые показатели, частное	$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n, b \neq 0$
Степень степени	$(a^m)^n = a^{mn}$
Отрицательный показатель	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, a \neq 0$
Переворот дроби	$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$
Корень	$\sqrt[k]{a^n} = a^{n/k}$
Нулевая степень	$a^0 = 1, a \neq 0$

Главный вопрос после каждого шага:

«Стало ли выражение проще и какое свойство можно применить теперь?»

Тренировочный блок. Путь Б

Выполняйте задания последовательно. Формулы разрешается держать перед глазами.
Главная цель — выработать навык распознавания подходящего свойства.

27.08.2026

1. Вычислите:

$$\frac{2^7 \cdot 2^5}{2^9}.$$

2. Вычислите:

$$\frac{5^8}{5^3}.$$

3. Представьте одной степенью:

$$3^4 \cdot 7^4.$$

4. Представьте одной степенью:

$$(2^3)^4.$$

5. Вычислите:

$$\frac{4^5 \cdot 2^3}{8^4}.$$

28.08.2026

1. Представьте степень с отрицательным показателем:

$$\frac{1}{2^6}.$$

2. Запишите в виде обыкновенной дроби:

$$5^{-2}.$$

3. Вычислите:

$$\left(\frac{3}{7}\right)^{-2}.$$

4. Вычислите:

$$\left(\frac{2}{5}\right)^{-3}.$$

5. Вычислите:

$$2^{-3} \cdot 4^2.$$

29.08.2026

1. Представьте в виде степени:

$$\sqrt{7}.$$

2. Представьте в виде степени:

$$\sqrt[3]{5^2}.$$

3. Представьте в виде степени с основанием 3:

$$\sqrt[4]{3^6}.$$

4. Вычислите, предварительно представив подкоренное число степенью двойки:

$$\sqrt{64}.$$

5. Вычислите:

$$\left(\sqrt[3]{2}\right)^6.$$

30.08.2026

1. Разложите на простые множители и запишите компактно:

$$72.$$

2. Представьте в виде степени с основанием 2:

$$\sqrt{32}.$$

3. Представьте в виде степени с основанием 3:

$$\frac{1}{81}.$$

4. Вычислите:

$$25^{3/2}.$$

5. Вычислите:

$$27^{-2/3}.$$

31.08.2026

С Днём рождения, Анастасия!

Желаю Вам ярких впечатлений,
интересных открытий и больших успехов в учёбе!

Сегодня — без тренировочных заданий.



01.09.2026

1. Вычислите:

$$5^{0,36} \cdot 25^{0,32}.$$

2. Вычислите:

$$3^{6,5} \cdot 9^{-2,25}.$$

3. Вычислите:

$$\frac{2^{3,5} \cdot 3^{5,5}}{6^{4,5}}.$$

4. Вычислите:

$$\left(\frac{2^{1/3} \cdot 2^{1/4}}{2^{1/12}} \right)^2.$$

5. Вычислите:

$$16^{3/4} \cdot 8^{-2/3}.$$

02.09.2026

1. Вычислите:

$$\frac{27^{2/3} \cdot 9^{1/2}}{3^2}.$$

2. Вычислите:

$$\left(\frac{1}{32}\right)^{-2/5}.$$

3. Вычислите:

$$\left(\sqrt[4]{81} \cdot 3^{-1}\right)^2.$$

4. Вычислите:

$$\frac{5^{7/3} \cdot 25^{-2/3}}{5^{-1}}.$$

5. Вычислите:

$$\left(\frac{4}{9}\right)^{-3/2} \cdot \left(\frac{8}{27}\right)^{2/3}.$$

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 2: Ответы

Дата	1	2	3	4	5
27.08	8	3125	21^4	2^{12}	2
28.08	2^{-6}	$\frac{1}{25}$	$\frac{49}{9}$	$\frac{125}{8}$	2
29.08	$7^{1/2}$	$5^{2/3}$	$3^{3/2}$	8	4
30.08	$2^3 \cdot 3^2$	$2^{5/2}$	3^{-4}	125	$\frac{1}{9}$
01.09	5	9	$\frac{3}{2}$	2	2
02.09	3	4	1	25	$\frac{3}{2}$

Если ответ не совпал, вернитесь к последнему шагу, на котором выражение ещё было очевидно понятным.